

# Arquitectura Python y Extracción de Datos

Estructuración plug-and-play en /src/, modelado de series y conector desacoplado de mercado.

## 1. Entorno Virtual e Instalación Editable

```
python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip install -r requirements.txt pip install -e .
```

La opción `pip install -e .` conecta dinámicamente la carpeta `src/` mediante `setup.py`, evitando incidencias con `ModuleNotFoundError: No module named 'toolkit'`.

## 2. Estructura de Paquete y DataClass Base

### Jerarquía del Repositorio (/src/)

```
src/toolkit/ |— data/ |—
base.py (BaseDataExtractor) |— yahoo.py
(YahooFinanceExtractor) |— models/ |—
series.py (PriceSeries dataclass) |—
utils/
```

### DataClass PriceSeries (Estadísticos Auto)

Calcula de forma automática la media y desviación típica de los retornos en `__post_init__` al instanciar el objeto, garantizando consistencia en toda la librería.

## 3. Patrón de Ingesta Desacoplada y Extracción

El contrato base `BaseDataExtractor` define las operaciones obligatorias que todo proveedor (Yahoo, Alpha Vantage, etc.) debe implementar:

```
from abc import ABC, abstractmethod from typing import List from ..models.series
import PriceSeries class BaseDataExtractor(ABC): @abstractmethod def fetch_series(self,
ticker: str, start: str, end: str) -> PriceSeries: ... @abstractmethod def fetch_batch(self,
tickers: List[str], start: str, end: str) -> List[PriceSeries]: ...
```

## 4. Script de Validación (examples/test\_fetch.py)

```
from toolkit.data import YahooFinanceExtractor extractor = YahooFinanceExtractor()
aapl = extractor.fetch_series("AAPL", "2025-01-01", "2026-01-01") print(f"Cargado:
{aapl.ticker} | Media: {aapl.mean_return:.4f} | Std: {aapl.std_return:.4f}") batch =
extractor.fetch_batch(["MSFT", "^IBEX"], "2025-01-01", "2026-01-01") for item in batch:
print(f"Lote: {item.ticker} ({len(item.data)} filas)")
```

**Entregable Validado:** Ingesta multifuente estándar, descarga de acciones e índices simultáneos y estructura reproducible lista para implementar el motor de carteras y Monte Carlo.